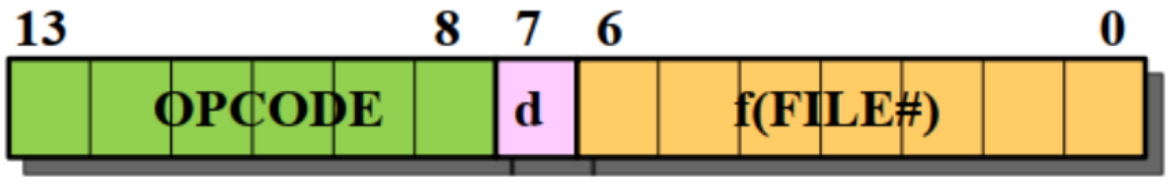
Bài Giảng Vi Điều khiển PIC16F887

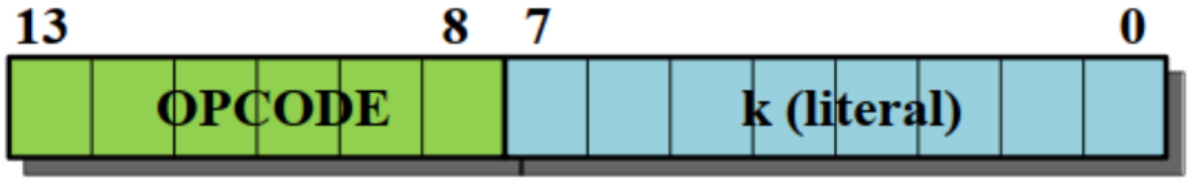
Chương 3. Hợp ngữ

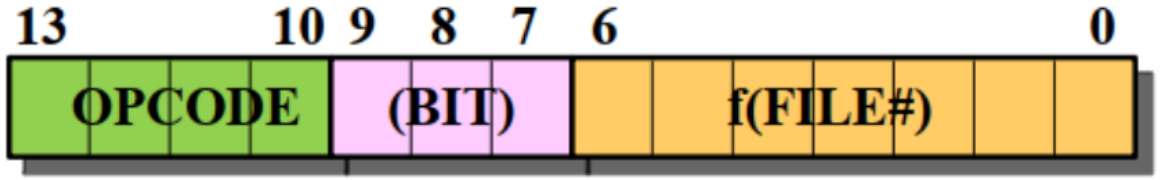
GVGD: Vũ Thế Đảng

I. Đặc điểm chung của Tập lệnh Hợp ngữ PIC16F887

1. **Kiến trúc Lệnh (RISC):** Vi điều khiển PIC16F887 sử dụng kiến trúc RISC (Reduced Instruction Set Computer) với **35 lệnh đơn** (lệnh rút gọn).
2. **Độ dài Mã lệnh:** Mỗi lệnh của PIC là một **từ dữ liệu 14 bit**. Mã lệnh 14 bit này bao gồm cả mã lệnh hoạt động (opcode) và tác tố (operand).
3. **Thời gian Thực hiện Lệnh:**
   - Hầu hết các lệnh thực hiện mất **1 chu kỳ lệnh**.
   - Ngoại trừ lệnh kiểm tra điều kiện đúng/sai hoặc các lệnh làm thay đổi giá trị của thanh ghi Bộ đếm Chương trình (PC) thì thực hiện mất **2 chu kỳ máy**.



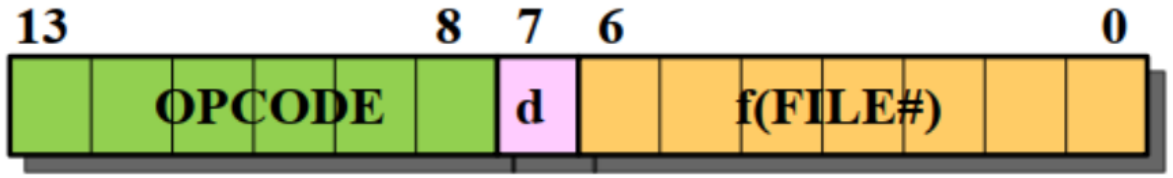


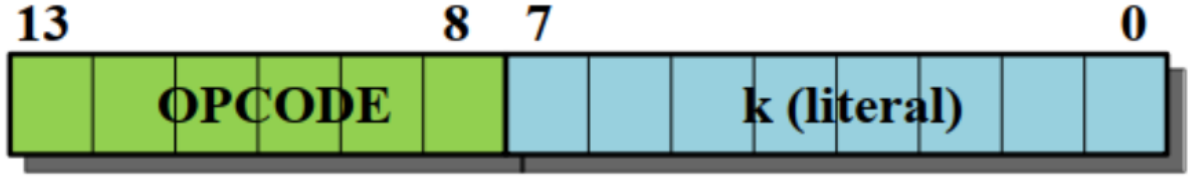


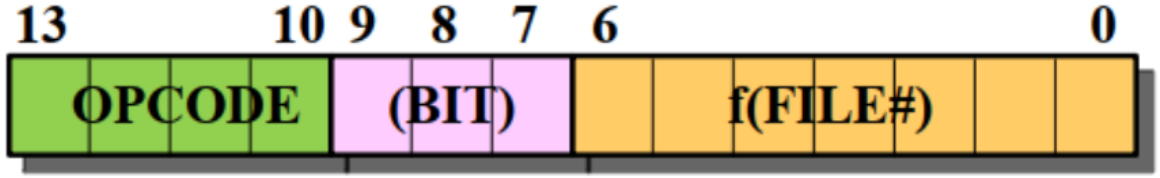
II. Các Tác tố (Operand) Cơ bản

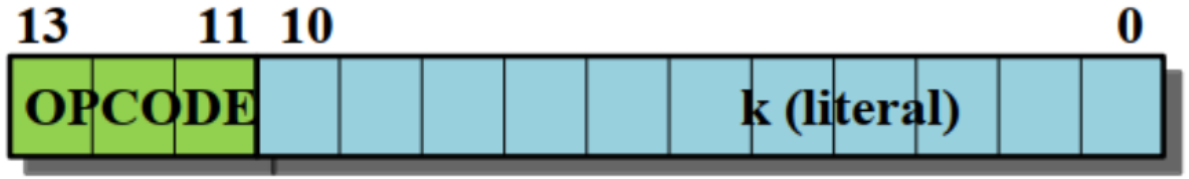
Mỗi lệnh gồm hai phần: mã lệnh (Opcode) và tác tố (Operand). Các tác tố phổ biến bao gồm:

- **f (Register file address):** Địa chỉ của thanh ghi file (7 bit), dùng cho lệnh xử lý byte.
- **W (Working register):** Thanh ghi làm việc (hay thanh ghi A).
- **b (Bit address):** Địa chỉ của 1 bit (3 bit) nằm trong thanh ghi file 8 bit f, dùng cho lệnh xử lý bit.
- **k (Literal/constant data):** Hằng số hoặc địa chỉ của nhãn (8 bit hoặc 11 bit), dùng cho lệnh hằng số và điều khiển.
- **d (Destination select):** Lựa chọn nơi lưu dữ liệu:
  - **d = 0:** Lưu kết quả vào thanh ghi **W**.









III. Phân nhóm Tập lệnh

35 lệnh được chia thành 3 nhóm chính:

1. Nhóm Lệnh xử lý Byte (Byte-oriented instructions)

Nhóm này thực hiện các phép toán giữa thanh ghi **W** và thanh ghi file **f**.

Cú pháp	Chức năng	Cờ bị ảnh hưởng
ADDWF f,d	Cộng W với f [(W) + (f) → (dest)].	C, DC, Z.
SUBWF f,d	Trừ (f) trừ (W) [(F) - (W) → (dest)].	C, DC, Z.
MOVF f,d	Copy (f).	Z.
MOVWF f	Copy (W) → (f).	Không.
CLRF f	Xóa (f). Set cờ Z=1.	Z.
INCF f,d	Tăng f [(f) + 1 → (dest)].	Z.
DECF f,d	Giảm f [(f) - 1 → (dest)].	Z.
RLF/RRF f,d	Xoay trái/phải f xuyên qua cờ C.	C.
SWAPF f,d	Hoán chuyển 4 bit cao và 4 bit thấp của f.	Không.

Ví Dụ

🧮 1. – Cộng W với f

```
movlw   0x05        ; W = 5
movwf   0x20        ; f = 0x20, lưu giá trị 5 vào địa chỉ 0x20
movlw   0x03        ; W = 3
addwf   0x20,1      ; f = f + W = 5 + 3 = 8, lưu vào f (0x20)
```

➖ 2. – Trừ f trừ W

```
movlw   0x02        ; W = 2
movwf   0x21        ; f = 0x21, lưu giá trị 2 vào f
movlw   0x05        ; W = 5
subwf   0x21,1      ; f = f - W = 2 - 5 = -3 (dưới dạng bù 2)
```

📥 3. – Copy f

```
movlw   0x0A        ; W = 10
movwf   0x22        ; f = 0x22
movf    0x22,0      ; W = f = 10
```

📥 4. – Copy W vào f

```
movlw   0x0F        ; W = 15
movwf   0x23        ; f = 0x23, lưu W vào f
```

🧹 5. – Xóa f

```
clrf    0x24        ; f = 0x24, đặt giá trị tại f = 0
```

⬆️ 6. – Tăng f

```
movlw   0x01
movwf   0x25        ; f = 1
incf    0x25,1      ; f = f + 1 = 2
```

⬇️ 7. – Giảm f

```
movlw   0x05
movwf   0x26        ; f = 5
decf    0x26,1      ; f = f - 1 = 4
```

🔄 8. – Xoay trái/phải qua cờ C

```
movlw   0x81        ; W = 10000001b
movwf   0x27        ; f = 0x27
rlf     0x27,1      ; Xoay trái qua cờ C
rrf     0x27,1      ; Xoay phải qua cờ C
```

🔁 9. – Hoán chuyển 4 bit cao và thấp

```
movlw   0x3C        ; W = 00111100b
movwf   0x28        ; f = 0x28
swapf   0x28,1      ; f = 11000011b = 0xC3
```

2. Nhóm Lệnh xử lý Bit (Bit-oriented instructions)

Nhóm này thao tác trên một bit cụ thể (b) trong thanh ghi file (f).

Cú pháp	Chức năng	Chu kỳ
BCF f,b	Xóa bit b trong f về 0 (Bit Clear File).	1.
BSF f,b	Set bit b trong f lên 1 (Bit Set File).	1.
BTFSC f,b	Kiểm tra bit b, nếu **b=0** thì bỏ qua lệnh kế (Skip if Clear).	1(2).
BTFSS f,b	Kiểm tra bit b, nếu **b=1** thì bỏ qua lệnh kế (Skip if Set).	1(2).

Ví Dụ

🔘 **1. – Xóa bit b trong thanh ghi f**

Ví dụ: Tắt LED kết nối tại chân RB0 (bit 0 của PORTB)

```
bcf     PORTB, 0     ; Đặt bit 0 của PORTB = 0 (tắt LED tại RB0)
```

🔆 **2. – Set bit b trong thanh ghi f**

Ví dụ: Bật LED tại chân RB1

```
bsf     PORTB, 1     ; Đặt bit 1 của PORTB = 1 (bật LED tại RB1)
```

🔍 **3. – Kiểm tra bit, bỏ qua nếu bằng 0**

Ví dụ: Kiểm tra nút nhấn tại chân RB2, nếu chưa nhấn (bit = 0) thì bỏ qua lệnh kế

```
btfsc   PORTB, 2     ; Nếu bit 2 của PORTB = 0 thì bỏ qua lệnh kế
goto    ButtonPressed ; Nếu bit = 1 thì nhảy đến xử lý nhấn nút
```

🔎 **4. – Kiểm tra bit, bỏ qua nếu bằng 1**

Ví dụ: Kiểm tra trạng thái cảm biến tại chân RB3, nếu đang kích hoạt (bit = 1) thì bỏ qua xử lý

```
btfss   PORTB, 3     ; Nếu bit 3 của PORTB = 1 thì bỏ qua lệnh kế
goto    SensorActive ; Nếu bit = 0 thì xử lý cảm biến
```

3. Nhóm Lệnh Hằng số và Điều khiển (Literal and control c

Nhóm này chủ yếu làm việc với hằng số (k) hoặc điều khiển luồng chương trình

Cú pháp	Chức năng	Chu kỳ	Cờ bị ảnh hưởng
MOVLW k	Nạp hằng số k vào W [k → (W)].	1.	Không.
ADDLW k	Cộng hằng số k vào W [(W) + k → (W)].	1.	C, DC, Z.
SUBLW k	Trừ hằng số k cho W [k – (W) → (W)].	1.	C, DC, Z.
GOTO k	Nhảy không điều kiện đến địa chỉ k.	2.	Không.
CALL k	Gọi chương trình con. Cất địa chỉ trở về (PC+1) vào ngăn xếp.	2.	Không.
RETURN	Trở về từ chương trình con. Lấy địa chỉ từ đỉnh ngăn xếp trả lại cho PC.	2.	Không.
RETFIE	Trở về từ ngắt và cho phép ngắt toàn cục GIE=1.	2.	Không.
CLRWDT	Xóa bộ định thời WDT và bộ chia trước của WDT.	1.	TO, PD.
SLEEP	CPU vào chế độ chờ (tắt dao động).	1.	TO, PD.

Ví Dụ

1. – Nạp hằng số vào W

```
movlw   0x0A        ; W = 10
```

2. – Cộng hằng số vào W

```
movlw   0x05        ; W = 5
addlw   0x03        ; W = W + 3 = 8
```

3. – Trừ W từ hằng số

```
movlw   0x04        ; W = 4
sublw   0x08        ; W = 8 - 4 = 4
```

4. – Nhảy không điều kiện

```
goto    MainLoop    ; Nhảy đến nhãn MainLoop
```

5. – Gọi chương trình con

```
call    BlinkLED    ; Gọi chương trình con BlinkLED
```

6. – Trở về từ chương trình con

```
BlinkLED:
    bsf     PORTB, 0    ; Bật LED
    return              ; Trở về chương trình chính
```

7. – Trở về từ ngắt

```
ISR:
    bcf     INTCON, INTF ; Xóa cờ ngắt
    retfie               ; Trở về từ ngắt, bật lại GIE
```

8. – Xóa bộ định thời Watchdog

```
clrwdt              ; Xóa WDT để tránh reset
```

9. – Đưa CPU vào chế độ chờ

```
sleep               ; CPU vào chế độ tiết kiệm năng lượng
```